Нормализация

Задача 1

Дадено

```
R(A, B, C, D)

AB → C
C → D
D → A
```

Търсят се:

1. Всички изведени ФЗ
2. Ключове
3. Нарушения на ЗНФ и НФБК
4. Декомпозиция

1. Затваряния

```
A+ = {A}
B+ = {B}
C+ = {C, D, A}
D+ = {D, A}
```

Обяснение:

От C получаваме D, а от D получаваме A.

Значи:

```
C → D
D → A
```

следователно C → A

2. Двойки

```
AB+ = {A, B, C, D}
```

Защото:

```
AB → C
C → D
D → A
```

Значи AB е ключ.

```
BC+ = {B, C, D, A}
```

Защото:

```
C → D
D → A
```

Значи BC е ключ.

```
BD+ = {B, D, A, C}
```

Защото:

D → A

имаме A и B

AB → C

Значи BD е ключ.

Ключове

AB

BC

BD

3. Проверка за ЗНФ

Всички атрибути A, B, C, D участват в някой ключ:

AB, BC, BD

Значи всички са **ключови атрибути**.

ФЗ:

AB → C

C → D

D → A

AB → C е OK, защото AB е ключ.

C → D не е НФБК, защото C не е ключ, но е OK за ЗНФ, защото D е ключов атрибут.

D → A не е НФБК, защото D не е ключ, но е OK за ЗНФ, защото A е ключов атрибут.

Значи:

Релацията е в ЗНФ,
но не е в НФБК / BCNF.

4. Декомпозиция към НФБК

Нарушение:

D → A

Делим:

R1(A, D)

R2(B, C, D)

В R2(B, C, D) имаме още нарушение:

C → D

Делим:

R21(C, D)

R22(B, C)

Краен резултат:

R1(A, D)

R2(C, D)

R3(B, C)

Задача 2

На следващите снимки е друга задача:

Дадено

```
R(A, B, C, D)


B → C
B → D
```

Затваряния

```
A+ = {A}
B+ = {B, C, D}
C+ = {C}
D+ = {D}
```

Само от B можем да получим още неща:

```
B → C
B → D
```

Ключ

Понеже A не се получава от никоя зависимост, всеки ключ трябва да съдържа A.

Проверяваме:

```
AB+ = {A, B, C, D}
```

Значи:

```
AB е ключ
```

Други минимални ключове няма.

Проверка за ЗНФ и НФБК

ФЗ:

```
B → C
B → D
```

B не е ключ.

Ключът е:

```
AB
```

Ключови атрибути са:

```
A, B
```

A C и D не са ключови.

Затова:

```
B → C нарушава ЗНФ и НФБК
B → D нарушава ЗНФ и НФБК
```

Декомпозиция

Можем да съберем:

```
B → C
```

B → D

като:

B → C, D

Делим на:

R1(B, C, D)

R2(A, B)

В R1 ключ е B.

В R2 ключ е AB.

Краен резултат:

R1(B, C, D)

R2(A, B)

Задача 3

Дадено

R(A, B, C, D)

AB → C

BC → D

CD → A

AD → B

Затваряния на единични атрибути

A+ = {A}

B+ = {B}

C+ = {C}

D+ = {D}

Никой единичен атрибут не дава друг.

Затваряния на двойки

AB+ = {A, B, C, D}

Защото:

AB → C

BC → D

Значи AB е ключ.

BC+ = {A, B, C, D}

Защото:

BC → D

CD → A

Значи BC е ключ.

CD+ = {A, B, C, D}

Защото:

CD → A

AD → B

Значи CD е ключ.

AD+ = {A, B, C, D}

Защото:

AD → B

AB → C

Значи AD е ключ.

Ключове

AB

BC

CD

AD

Проверка за НФБК

Всички леви страни на дадените ФЗ са ключове:

AB → C AB е ключ

BC → D BC е ключ

CD → A CD е ключ

AD → B AD е ключ

Значи няма нарушение.

Релацията е в НФБК / BCNF.

Следователно е и в 3НФ.

Декомпозиция

Не е нужна.

Задача 4 — многозначни зависимости / 4НФ

На снимката с двойните стрелки е показана **4НФ**, не обикновени ФЗ.

Дадено

R(A, B, C, D)

A ↠ B

A ↠ C

Двойната стрелка ↠ означава **многозначна зависимост**, не обикновена функционална зависимост.

Идея

A ↠ B означава:

За едно A може да има много независими стойности на B.

A ↠ C означава:

За едно A може да има много независими стойности на C.

Ако тези множества са независими, в една таблица ще се получава изкуствено комбиниране на стойности.

Нарушение

За 4НФ правилото е:

При всяка нетривиална многозначна зависимост X ↠ Y, X трябва да е суперключ.

Тук A не е суперключ.

Значи:

A ↠ B нарушава 4НФ

A ↠ C нарушава 4НФ

Декомпозиция

Първо по:

A ↠ B

делим:

R1(A, B)

R2(A, C, D)

После в R2(A, C, D) имаме:

A ↠ C

делим:

R21(A, C)

R22(A, D)

Краен резултат:

R1(A, B)

R2(A, C)

R3(A, D)

Задача 5

Дадено

R(A, B, C, D)

AB → C

B → D

C → A

Затваряния

A+ = {A}

B+ = {B, D}

```
C+ = {C, A}
D+ = {D}
```

Двойки

```
AB+ = {A, B, C, D}
```

Защото:

```
AB → C
B → D
```

Значи AB е ключ.

```
BC+ = {A, B, C, D}
```

Защото:

```
C → A
B → D
```

Значи BC е ключ.

Другите двойки не дават всички атрибути.

Ключове

```
AB
BC
```

Ключови атрибути:

```
A, B, C
```

Неключов атрибут:

```
D
```

Проверка за ЗНФ

ФЗ:

```
AB → C
B → D
C → A
```

AB → C е OK, защото AB е ключ.

C → A е OK за ЗНФ, защото A е ключов атрибут.

B → D не е OK, защото:

```
B не е ключ
D не е ключов атрибут
```

Значи:

```
B → D нарушава ЗНФ и НФБК.
```

Проверка за НФБК

За НФБК всяка лява страна трябва да е суперключ.

```
AB → C      OK
B → D       нарушение
C → A       нарушение
```

C → A нарушава НФБК, защото C не е ключ.

Декомпозиция

Може да започнем с нарушението:

```
B → D
```

Делим:

```
R1(B, D)
R2(A, B, C)
```

В R1(B, D) ключ е B.

В R2(A, B, C) имаме:

```
AB → C
C → A
```

Там ключове са:

```
AB
BC
```

За 3НФ е ОК.

За НФБК обаче C → A още нарушава, защото C не е ключ.

Ако искаме НФБК, делим още:

```
R21(A, C)
R22(B, C)
```

Краен НФБК резултат:

```
R1(B, D)
R2(A, C)
R3(B, C)
```

Задача 6

Дадено

```
R(A, B, C, D, E)

A → B
AB ↠ C
A → D
AB → E
```

Тук AB ↠ C е **многозначна зависимост**.

Затваряния по функционални зависимости

Гледаме само обикновените ФЗ:

```
A → B
A → D
AB → E
```

Започваме:

$A+ = \{A\}$

От A → B:

$A+ = \{A, B\}$

От A → D:

$A+ = \{A, B, D\}$

Понеже вече имаме A и B, използваме:

$AB \rightarrow E$

Получаваме:

$A+ = \{A, B, D, E\}$

Но нямаме C.

Значи A не е ключ.

Проверяваме:

$ABC+ = \{A, B, C, D, E\}$

Значи ключ е:

ABC

Ключ

ABC

Нарушения

ФЗ:

$A \rightarrow B$

$A \rightarrow D$

$AB \rightarrow E$

A не е ключ.

AB също не е ключ, защото не дава C.

Затова:

$A \rightarrow D$ нарушава ЗНФ и НФБК

$AB \rightarrow E$ нарушава ЗНФ и НФБК

A → B е проблем за НФБК, но за ЗНФ може да мине, защото B е част от ключа ABC.

Многозначната зависимост:

$AB \twoheadrightarrow C$

за 4НФ също е нарушение, защото AB не е суперключ.

Декомпозиция

На дъската се вижда разлагане към:

$R1(A, B, D, E)$

$R2(A, B, C)$

R2(A, B, C) пази многозначната зависимост $AB \twoheadrightarrow C$.

В R1(A, B, D, E) имаме:

$A \rightarrow B$

A → D

AB → E

Понеже A → B, а после AB → E, реално A може да даде и E.

Значи в R1:

A+ = {A, B, D, E}

Тоест A е ключ в R1.

Може да се раздели още така:

R11(A, D)

R12(A, B, E)

R2(A, B, C)

Краен вариант:

R11(A, D)

R12(A, B, E)

R2(A, B, C)

Теоремата за декомпозиция без загуба

На една от снимките има и формула от вида:

R1 ∩ R2 → R1

или

R1 ∩ R2 → R2

Това е условието за **декомпозиция без загуба**.

Ако разделим релация R на две:

R1

R2

трябва общите атрибути да определят поне едната част.

Тоест:

R1 ∩ R2 → R1

или:

R1 ∩ R2 → R2

Тогава при join няма да се появят грешни редове.

Пример:

R(A, B, C, D)

Делим на:

R1(A, D)

R2(B, C, D)

Общото е:

R1 ∩ R2 = {D}

Имаме зависимост:

D → A

Значи:

D → A, D

тоест:

D → R1

Следователно декомпозицията е без загуба.

Най-важният шаблон за решаване

За всяка такава задача правиш едно и също:

1. Пишеш дадените ФЗ.
2. Намираш затваряния X+.
3. От затварянията намираш ключовете.
4. Проверяваш ЗНФ:
   X → Y е ОК, ако X е суперключ или Y е ключов атрибут.
5. Проверяваш НФБК:
   X → Y е ОК само ако X е суперключ.
6. Ако има нарушение, правиш декомпозиция.
7. Проверяваш дали декомпозицията е без загуба.

Кратко:

ЗНФ е по-слаба.

НФБК е по-строга.

4НФ се гледа при двойни стрелки ↠.